Walrus Optimizer (WO): Temel İlkeleri ve Matematiksel Modeli

PSO ve ACO ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Luis Miguel Casañ González

Karadeniz Teknik Üniversitesi
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders: Sürü Zekâsı

27 Ekim 2026

Özet

Bu çalışmada, Walrus Optimizer (WO) algoritmasının temel ilkeleri ve matematiksel modeli incelenmektedir. Algoritmanın arama mekanizmaları açıklanmakta ve WO, Particle Swarm Optimization (PSO) ile Ant Colony Optimization (ACO) yöntemleriyle karşılaştırılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Walrus Optimizer, sürü zekâsı, meta-sezgisel optimizasyon, PSO, ACO.
Kod deposu: GitHub

3 Walrus Optimizer (WO)

3.1 Biyolojik Temeller

Walrus Optimizer (WO), morsaların yaşam biçimlerinden ve grup davranışlarından esinlenen sürü zekâsı tabanlı bir meta-sezgisel algoritmadır.

Morsalar, çoğunlukla Arktik çevresindeki soğuk denizlerde yaşayan ve gruplar hâlinde hareket eden memelilerdir. Karada ve buz üzerinde dinlenebilir, su altında besin arayabilirler. Üst dudaklarındaki hassas bıyıklar çevreyi algılamalarına yardımcı olur; uzun köpek dişleri ise savunma, deniz tabanındaki besinleri ortaya çıkarma ve buz üzerine tırmanma gibi işlevler görür. Bu özellikler, WO'da kullanılan mekanizmaların biyolojik arka planını açıklar; ancak algoritmadaki matematiksel işlemler bu davranışların doğrudan biyolojik kopyaları değil, optimizasyon amacıyla yapılmış soyutlamalardır.

Sosyal ve çevresel davranışlar. WO'nun dayandığı biyolojik gözlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- **Üreme döneminde alan seçimi:** Üreme döneminde erkek morsalar sahilde bölgeler edinir. Makalede, daha güçlü erkeklerin daha elverişli bölgeleri elde edebildiği ve bölgenin büyüklüğünün eşleştikleri dişi sayısıyla ilişkili olduğu belirtilir.
- **Besin arama ve bilgi paylaşımı:** Morsalar deniz tabanında besin ararken çevrelerinden yararlanır. Makale, onların ses yoluyla yön bulma ve besin bilgilerini diğer bireylerle paylaşma davranışlarına dikkat çeker.
- **Toplu savunma ve yardımlaşma:** Katil balina gibi tehditlerle karşılaştıklarında morsalar grup hâlinde savunma davranışı gösterebilir ve yaralanan bireylere yardım edebilir. Bu gözlem, tehlikeye karşı sürü üyelerinin birbirleriyle etkileşimini vurgular.
- **Göç ve dinlenme:** Morsalar çevresel koşullara ve yaşam döngülerine bağlı olarak hareket eder; karada veya buz üzerinde topluca dinlenebilir, suya girerek besin arayabilir.

WO, bu gözlemleri arama sürecinde farklı işlevleri olan mekanizmalar olarak ele alır. Göç davranışı, arama ajanlarının çözüm uzayında yeni bölgelere yönelmesini; besin arama, aday çözümlerin değerlendirilmesini ve umut vadeden bölgelerde daha ayrıntılı arama yapılmasını temsil eder. Üreme davranışı, başarılı çözümlerden yararlanarak yeni aday çözümler oluşturma fikrine karşılık gelir. Dinlenme ve toplu davranışlar sürü içindeki etkileşimleri, tehlikeden kaçınma ise arama sürecinde konum değiştirerek yerel çözümlere aşırı bağlı kalma riskini azaltma fikrini destekler.

Bu biyolojik analojiler, WO'da arama uzayını keşfetme ile mevcut iyi çözümlerin çevresinde yoğunlaşma arasında denge kurmak amacıyla kullanılır.

3.2 Matematiksel Model ve Algoritma

WO, sürekli optimizasyon problemlerinde her bir morsayı bir aday çözüm olarak ele alır. Bir morsanın konumu, problemin karar değişkenlerinden oluşan bir vektördür. WO'nun amacı, bu vektörleri yinelemeli olarak güncelleyerek amaç fonksiyonunu en küçükleyen veya en büyükleyen çözümü bulmaktır.

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}), \max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) : \qquad \mathbf{LB} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{UB}, \tag{1}$$

Burada $f(\mathbf{x})$ amaç fonksiyonunu, $\mathbf{LB}$ ve $\mathbf{UB}$ ise karar değişkenlerinin alt ve üst sınırlarını göstermektedir. En büyükleme problemleri, amaç fonksiyonunun işareti değiştirilerek en küçükleme problemine dönüştürülebilir.

3.2.1 Başlangıç popülasyonu

Popülasyon, N adet morsadan oluşur. d karar değişkeni bulunan bir problemde, i'inci morsanın konumu $\mathbf{X}_i = (X_{i,1}, X_{i,2}, \ldots, X_{i,d})$ biçimindedir. Başlangıç konumları, arama uzayına düzgün dağılımlı rastgele sayılar kullanılarak yerleştirilir:

$$X_{i,j}^0 = LB_j + u_{i,j}(UB_j - LB_j), \qquad u_{i,j} \sim \mathcal{U}(0,1), \tag{2}$$

Burada $i = 1, \ldots, N$ ve $j = 1, \ldots, d$'dir. Başlangıç popülasyonunda morsaların yüzde 90'ı yetişkin, yüzde 10'u yavru olarak kabul edilir. Yetişkin morsalar kendi içinde eşit sayıda erkek ve dişi bireyden oluşur. Her aday çözümün uygunluğu $f(\mathbf{X}_i)$ hesaplanır ve en iyi çözüm $\mathbf{X}_{\text{best}}$ olarak kaydedilir.

3.2.2 Tehlike ve güvenlik sinyalleri

WO'da sürünün davranışını seçmek için tehlike ve güvenlik sinyalleri kullanılır. t mevcut yinelemeyi, T ise en fazla yineleme sayısını göstersin. Tehlike sinyali aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\alpha_t = 1 - \frac{t}{T}, \tag{3}$$

$$A_t = 2\alpha_t, \tag{4}$$

$$R_t = 2r_1 - 1, \qquad r_1 \sim \mathcal{U}(0,1), \tag{5}$$

$$D_t = A_t R_t \tag{6}$$

Güvenlik sinyali ise başka bir düzgün dağılımlı rastgele sayı ile hesaplanır:

$$S_t = r_2, \qquad r_2 \sim \mathcal{U}(0,1). \tag{7}$$

Yineleme ilerledikçe α_t azalır. WO, bu sinyalleri kullanarak arama davranışını göç, dinlenme, besin arama ve kaçış aşamalarından birine yönlendirir.

3.2.3 Göç: keşif aşaması

Tehlike sinyalinin mutlak değeri en az 1 olduğunda sürü göç davranışı gösterir. Algoritmik açıdan bu davranış, aday çözümlerin arama uzayında yeni bölgelere yönlendirilmesini sağlar. m ve n, sürüden rastgele seçilen iki farklı bireyi göstermek üzere:

$$\mathbf{X}_i^{t+1} = \mathbf{X}_i^t + \mathbf{Migration_step}_t, \tag{8}$$

$$\mathbf{Migration_step}_t = \left(\mathbf{X}_m^t - \mathbf{X}_n^t\right) \beta_t r_3^2, \qquad r_3 \sim \mathcal{U}(0,1), \tag{9}$$

$$\beta_t = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(-10^{\frac{t - T/2}{T}}\right)}. \tag{10}$$

Burada $\mathbf{Migration_step}_t$ göç adımını, β_t ise bu adımın büyüklüğünü kontrol eden katsayıyı ifade eder. β_t yinelemeler boyunca azalarak aramanın başlangıcında daha geniş, ilerleyen aşamalarda ise daha sınırlı hareketler yapılmasına katkıda bulunur.

3.2.4 Üreme: sömürü aşaması

$|D_t| < 1$ olduğunda WO üreme aşamasına geçer. Bu aşamada güvenlik sinyali, morsaların kıyıda dinlenme davranışını mı yoksa su altında besin arama davranışını mı izleyeceğini belirler.

Kıyıda dinlenme davranışı. $S_t \geq 0.5$ olduğunda dinlenme davranışı uygulanır. Bu davranışta morsalar erkek, dişi ve yavru bireyler olarak ele alınır ve her grubun konumu farklı biçimde güncellenir.

Erkek bireylerin konumları Halton dizisi kullanılarak arama uzayına yeniden dağıtılır. Bir uygulamada bu işlem aşağıdaki biçimde gerçekleştirilebilir:

$$X_{i,j}^{t+1} = LB_j + h_{i,j}^t (UB_j - LB_j), \qquad h_{i,j}^t \in [0,1], \tag{11}$$

Burada $h_{i,j}^t$, Halton dizisinin j'inci boyutundaki değeridir. Bu işlem erkek bireylerin farklı bölgeleri örneklemesini ve popülasyon çeşitliliğinin korunmasını amaçlar.

Dişi bireylerin konumları hem eş olarak kabul edilen erkek bireyden hem de sürünün o ana kadarki en iyi çözümünden etkilenir:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_i^{t+1} = \mathbf{F}_i^t &+ \alpha_t \left(\mathbf{Migration_step}_i^t - \mathbf{F}_i^t \right) \\ &+ (1-\alpha_t) \left(\mathbf{X}_{\text{best}}^t - \mathbf{F}_i^t \right). \end{aligned} \tag{12}$$

Burada $\mathbf{F}_i^t$ dişi bireyin, $\mathbf{Migration_step}_i^t$ ise onunla eşleştirilen erkek bireyin konumudur. α_t azaldıkça erkek bireyin etkisi azalır; en iyi çözümün etkisi artar.

Yavru bireyler için önce güvenli referans konumu hesaplanır:

$$\mathbf{O}_i^t = \mathbf{X}_{\text{best}}^t + \mathbf{J}_i^t \odot \mathbf{LF}, \tag{13}$$

$$\mathbf{J}_i^{t+1} = \left(\mathbf{O}_i^t - \mathbf{J}_i^t \right) P, \qquad P \sim \mathcal{U}(0,1). \tag{14}$$

Burada $\mathbf{J}_i^t$ yavru bireyin mevcut konumu, P rastgele rahatsızlık katsayısı, $\odot$ bileşen bazında çarpım ve $\mathbf{LF}$ Lévy dağılımına dayalı hareket vektörüdür. Lévy hareketi aşağıdaki biçimde modellenir:

$$LF = 0.05 \frac{x}{|y|^{1/\lambda}}, \qquad x \sim \mathcal{N}(0, \sigma_x^2), \quad y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_y^2), \tag{15}$$

$$\sigma_x = \left[\frac{\Gamma(1+\lambda)\sin(\pi\lambda/2)}{\Gamma((1+\lambda)/2)\lambda 2^{(\lambda-1)/2}} \right]^{1/\lambda}, \qquad \sigma_y = 1, \qquad \lambda = 1.5. \tag{16}$$

$\Gamma(\cdot)$, Gamma fonksiyonudur. Lévy hareketinin uzun adımlar üretebilmesi, yavru bireylerin çevredeki çözümlerden uzaklaşarak farklı bölgeleri örneklemesine olanak tanır.

Su altında besin arama davranışı. $S_t < 0.5$ olduğunda algoritma besin arama davranışına geçer. Bu davranış, tehlike sinyaline göre kaçış veya toplanma olarak ikiye ayrılır.

$|D_t| \geq 0.5$ olduğunda kaçış davranışı uygulanır:

$$\mathbf{X}_i^{t+1} = \mathbf{X}_i^t R_t - \left| \mathbf{X}_{\text{best}}^t - \mathbf{X}_i^t \right| r_4^2, \qquad r_4 \sim \mathcal{U}(0,1). \tag{17}$$

Mutlak değer, vektörlerde bileşen bazında alınır. Bu güncelleme, bireyin mevcut konumunu değiştirerek sürünün bulunduğu bölgeden uzaklaşmasını sağlar.

$|D_t| < 0.5$ olduğunda toplanma davranışı uygulanır:

$$\mathbf{X}_i^{t+1} = \frac{\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2}{2}, \tag{18}$$

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{X}_{\text{best}}^t - a_1 b_1 \left| \mathbf{X}_{\text{best}}^t - \mathbf{X}_i^t \right|, \tag{19}$$

$$\mathbf{X}_2 = \mathbf{X}_{\text{second}}^t - a_2 b_2 \left| \mathbf{X}_{\text{second}}^t - \mathbf{X}_i^t \right|, \tag{20}$$

$$a_k = \beta_t r_5 - \beta_t, \qquad b_k = \tan(\theta_k), \qquad r_5 \sim \mathcal{U}(0,1), \quad \theta_k \in [0,\pi], \quad k \in \{1,2\}. \tag{21}$$

Burada $\mathbf{X}_{\text{second}}^{t}$, o anki popülasyondan seçilen ikinci bir bireyin konumunu temsil eder. $\mathbf{X}_1$ ve $\mathbf{X}_2$, en iyi ve ikinci birey çevresinde oluşturulan iki aday yönelimdir; yeni konum bu iki yönelimin ortalamasıyla elde edilir. $\tan(\theta_k)$ fonksiyonu $\theta_k = \pi/2$ noktasında tanımsız olduğundan, sayısal uygulamada bu noktaya çok yakın değerler örneklenmemelidir.

3.2.5 WO algoritmasının sözde kodu

Algoritmanın temel karar akışı Algoritma 1 içinde özetlenmiştir. Her yinelemede önce tehlike sinyali kontrol edilir. Tehlike yüksekse göç uygulanır; aksi durumda güvenlik sinyali dinlenme ve besin arama davranışları arasında seçim yapar.

Algoritma 1 Walrus Optimizer (WO)

Require: Amaç fonksiyonu f, alt ve üst sınırlar **LB** ve **UB**, popülasyon büyüklüğü N, en fazla yineleme T
Ensure: En iyi çözüm $\mathbf{X}_{\text{best}}$ ve amaç fonksiyonu değeri

$\mathbf{X} \leftarrow$ Denklem (2)'e göre popülasyonu başlat
Bireyleri yetişkin, erkek, dişi ve yavru gruplarına ayır
$f(\mathbf{X}_i)$ değerlerini hesapla
$\mathbf{X}_{\text{best}} \leftarrow$ mevcut en iyi birey
for $t = 0$ **to** $T - 1$ **do**
    $D_t \leftarrow$ Denklem (6)'e göre tehlike sinyalini hesapla
    $S_t \leftarrow$ Denklem (7)'e göre güvenlik sinyalini hesapla
    if $|D_t| \geq 1$ **then**
        Her bireyin konumunu göç denklemleri (8)–(10) ile güncelle
    else
        if $S_t \geq 0.5$ **then**
            Erkek bireyleri Halton dizisi ile yeniden dağıt
            Dişi bireyleri Denklem (12) ile güncelle
            Yavru bireyleri Denklem (14) ile güncelle
        else
            if $|D_t| \geq 0.5$ **then**
                Her bireyin konumunu kaçış davranışına göre, Denklem (17) ile güncelle
            else
                Her bireyin konumunu toplanma davranışına göre, Denklem (18) ile güncelle
            end if
        end if
    end if
    Sınırları aşan konumları problem kısıtlarına göre düzelt
    Yeni bireylerin amaç fonksiyonu değerlerini hesapla
    $\mathbf{X}_{\text{best}}$ değerini güncelle
end for
return $\mathbf{X}_{\text{best}}$

4 Sonuçların analizi

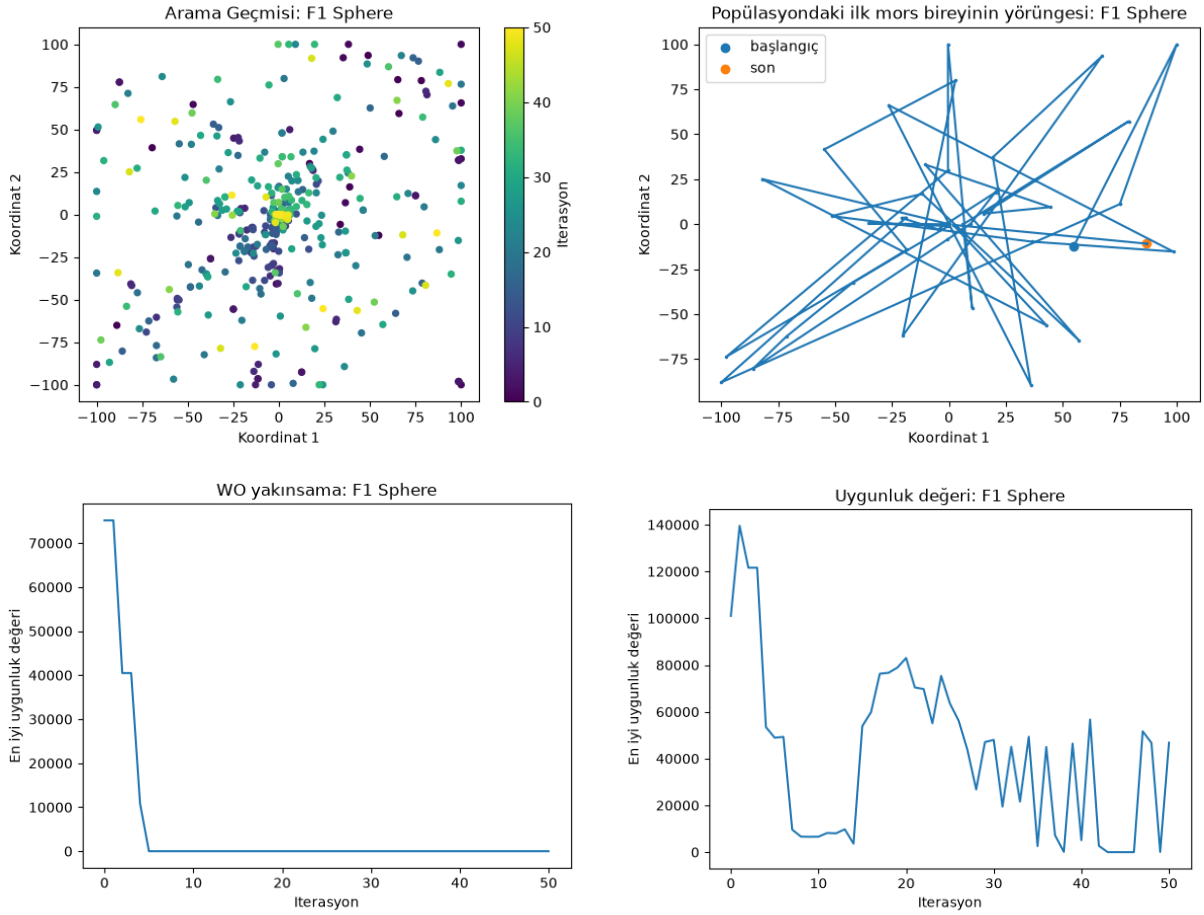
4.1 Nitel analiz

WO'nun nitel sonuçları, standart kıyaslama fonksiyonları kullanılarak değerlendirilmiştir. İncelenen kıyaslama kümesi, fonksiyonların optimizasyon yapısına ve boyut özelliklerine göre üç gruba ayrılmıştır: tek tepeli (unimodal), çok tepeli (multimodal) ve sabit boyutlu çok tepeli (fixed-dimension multimodal) fonksiyonlar. Makale [1]'te önerilen bu sınıflandırmaya göre F1–F7

fonksiyonları tek tepeli, F8–F13 fonksiyonları çok tepeli, F14–F23 fonksiyonları ise sabit boyutlu çok tepeli grupta yer almaktadır. [1].

Tek tepeli fonksiyonlar tek bir küresel optimuma sahiptir. Bu nedenle, algoritmanın optimuma doğru ilerlemesi ve çözüm kalitesini iyileştirmesi hakkında bilgi verirler. Çok tepeli fonksiyonlar birden fazla yerel optimum içerir; bu fonksiyonlar algoritmanın yerel çözümlere erken yakınsama eğilimini ve arama uzayının farklı bölgelerini keşfetme yeteneğini incelemek için kullanılır. Sabit boyutlu çok tepeli fonksiyonlarda ise değişken sayısı fonksiyonun tanımıyla belirlenmiştir ve keyfî olarak artırılamaz. Bu grup, algoritmanın belirli boyutlara sahip, daha karmaşık ve çok tepeli arama uzaylarındaki davranışını değerlendirmeye olanak tanır.

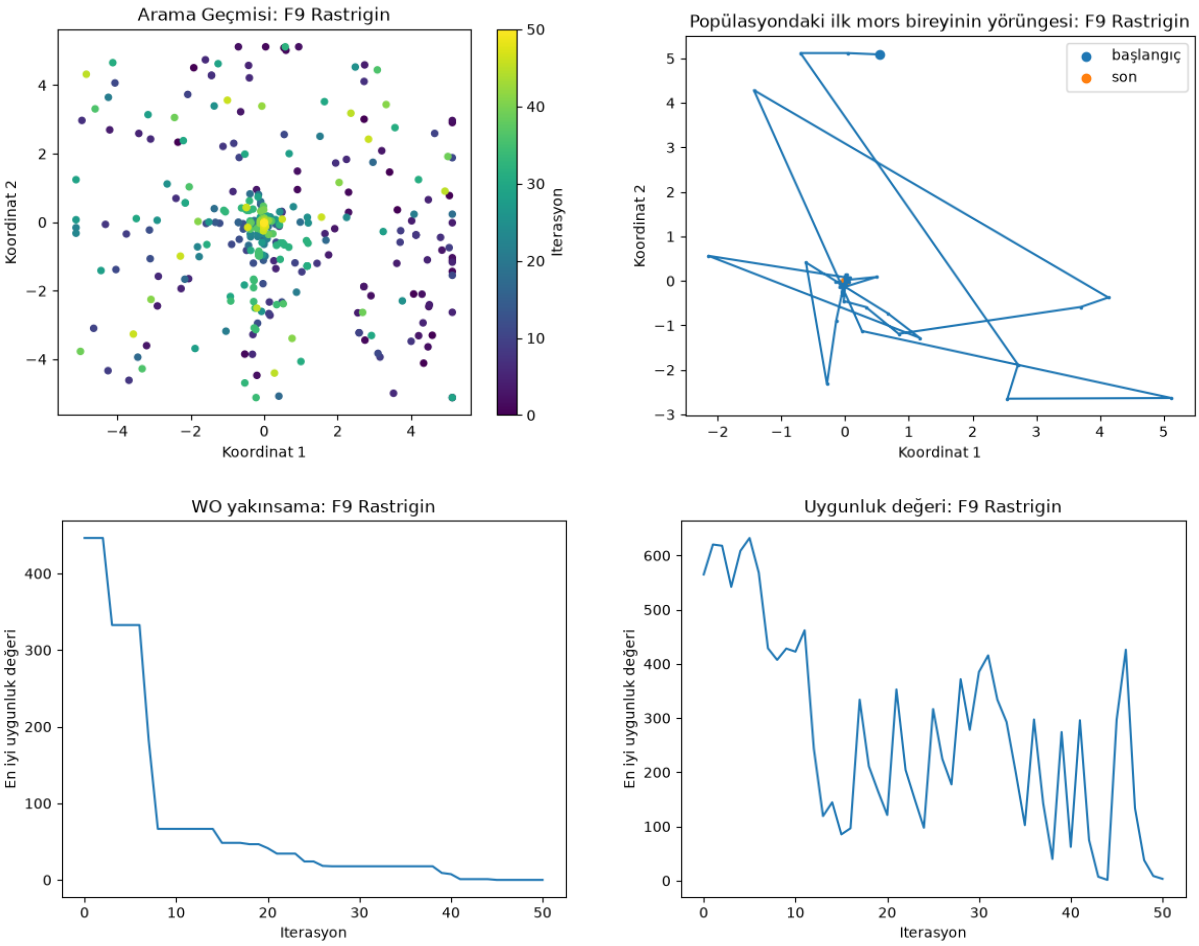
Sonuçlar dört ölçüt üzerinden incelenmiştir: arama geçmişi, ilk ajanın yörüngesi, popülasyonun ortalama uygunluğu ve yakınsama eğrisi [1]. Arama geçmişi, ajanların iterasyonlar boyunca ziyaret ettiği bölgeleri; ilk ajanın yörüngesi, tek bir ajanın hareketini; ortalama uygunluk, popülasyonun genel performansını; yakınsama eğrisi ise iterasyonlar boyunca elde edilen en iyi çözümün değişimini gösterir. Böylece WO'nun hem arama uzayını keşfetme davranışı hem de çözümleri iyileştirme süreci nitel olarak değerlendirilebilir.



Şekil 1: WO'nun F1 Sphere fonksiyonundaki nitel arama sonuçları.

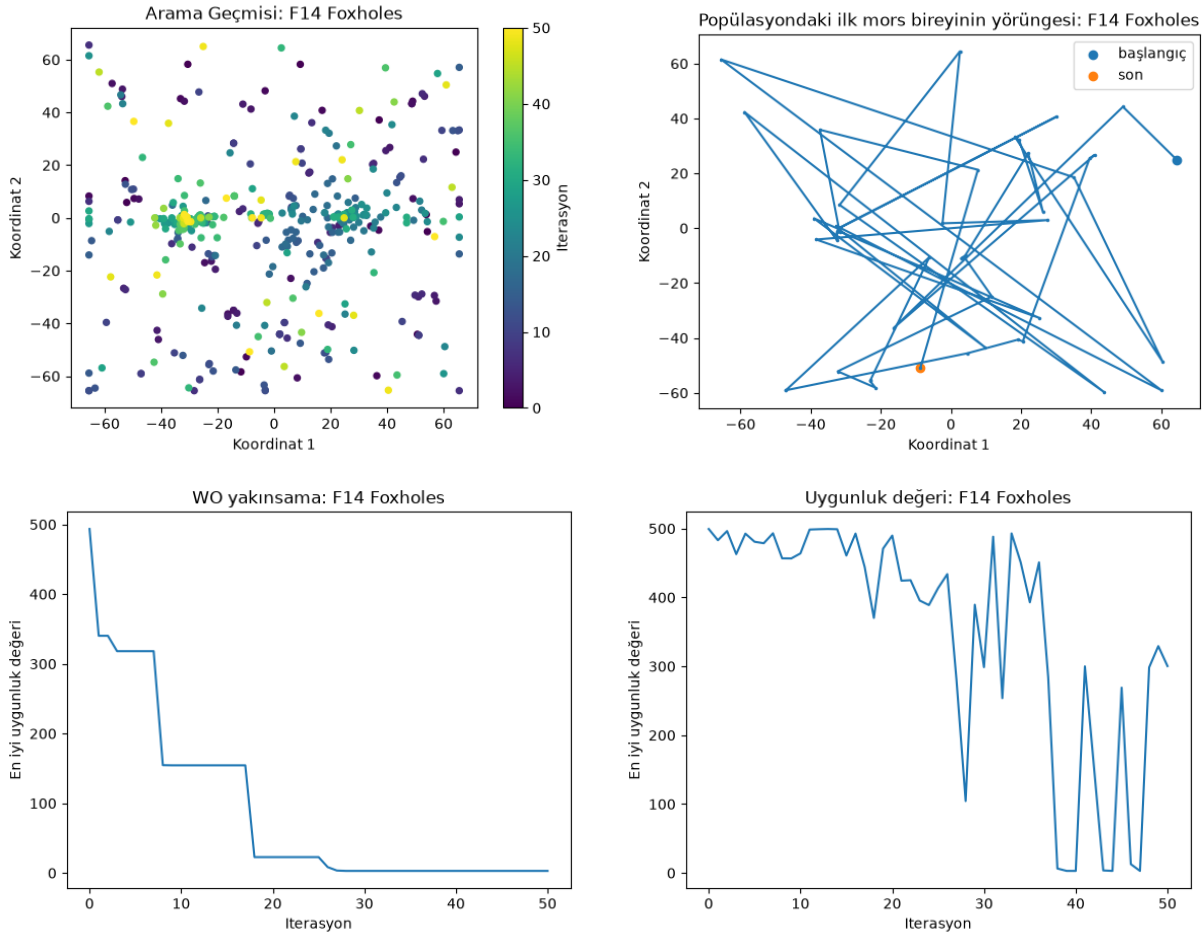
Şekil 1'de arama geçmişinin önemli bir bölümü optimum olan orijinin çevresinde yoğunlaşırken arama uzayına yayılan sıçramalar da görülmektedir. İlk morsun yörüngesi geniş ve ani hareketler içerir; yörüngenin son noktası optimuma yakın değildir. Buna karşın, yakınsama eğrisi en iyi uygunluğun ilk birkaç yinelemede sıfıra yaklaştığını ve sonrasında korunduğunu gösterir. Popülasyonun ortalama uygunluğu ise yinelemeler boyunca belirgin biçimde dalgalanır.

F9 Rastrigin çok sayıda yerel optimum içerir. Şekil 2'de noktaların geniş bir alana yayıldıktan sonra orijin çevresinde de yoğunlaştığı görülür. Yakınsama eğrisi en iyi değerin yinelemeler



Şekil 2: WO'nun F9 Rastrigin fonksiyonundaki nitel arama sonuçları.

ilerledikçe kademeli olarak azaldığını ve çalıştırmanın son bölümünde sıfıra yaklaştığını gösterir. İlk morsun yörüngesi ve ortalama uygunluk eğrisi ise büyük sıçramalar ve dalgalanmalar sergiler. Bu nedenle arama geçmişindeki merkezî yoğunlaşma, her ajanın yerel optimumlardan kaçtığını tek başına kanıtlamaz.



Şekil 3: WO'nun F14 Foxholes fonksiyonundaki nitel arama sonuçları.

Şekil 3'te, F14 Foxholes için arama geçmişi, ajanların arama uzayının geniş bir bölümünü ziyaret ettiğini ve bazı bölgelerde kümelenmeler oluştuğunu göstermektedir. İlk morsun yörüngesi geniş ve düzensiz hareketler içerir; başlangıç noktası yaklaşık $(65, 25)$, son noktası ise yaklaşık $(-9, -50)$'dir. Bu yörünge, ilk morsun optimuma yakınsadığını göstermemektedir. Buna karşılık yakınsama eğrisi, bulunan en iyi uygunluk değerinin ilk yaklaşık 27 yinelemede belirgin biçimde azaldığını ve sonrasında sıfıra yakın kaldığını göstermektedir. Popülasyonun uygunluk değerindeki büyük dalgalanmalar ise bireylerin aynı hızda kararlı hâle gelmediğine işaret eder. Dolayısıyla en iyi çözümün hızla iyileşmesi, ilk morsun veya popülasyonun tamamının optimuma yakınsadığı anlamına gelmez.

Han ve arkadaşları makaledeki seçili testlerde, yinelemeler ilerledikçe ilk ajanın hareket genliğinin azaldığını, aramanın daha elverişli bölgelere yöneldiğini ve ortalama uygunluğun düştüğünü bildirmiştir [1]. Buradaki grafiklerde en iyi çözüm eğrileri bu iyileşme eğilimiyle uyumludur; ancak ilk morsun yörüngeleri ve popülasyon ortalaması her üç fonksiyonda da belirgin hareketlilik göstermektedir.

4.2 Nicel analiz

Toplu karşılaştırma. Her fonksiyon için 100 çalıştırmanın ortalama uygunluk değerleri esas alınarak algoritmalar sıralanmıştır. Buna göre WO, POS'u 23 fonksiyonun 16'sında, ACO'yu ise 15'inde geçmiştir. ACO da POS'tan 18 fonksiyonda daha düşük ortalama uygunluk elde etmiştir. Tablo 1, ortalama uygunluk temelindeki ikili W/T/L sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 1: Ortalama uygunluk değerlerine göre ikili W/T/L sonuçları ve Friedman ortalama sıra değerleri.

Karşılaştırma	W	T	L	Fonksiyon sayısı
WO–POS	16	0	7	23
WO–ACO	15	0	8	23
ACO–POS	18	0	5	23

Algoritma	Friedman ortalama sırası	Genel sıra
WO	1.652	1
ACO	1.870	2
POS	2.478	3

Friedman testi, algoritmalar arasında genel bir fark bulunduğunu göstermiştir ($\chi^2(2) = 8.435$, $p = 0.0147$). Friedman testi ikili farkları tek başına belirlemediğinden, algoritma çiftleri için post-hoc test yapılmadan ikili istatistiksel anlamlılık iddiasında bulunulmamıştır.

Tablo 2: WO, POS ve ACO algoritmalarının 23 kıyaslama fonksiyonundaki sonuçları. Süreler 100 çalıştırmadaki medyan saniye değeridir.

Fonksiyon	WO	POS	ACO
Tek tepeli fonksiyonlar (F1–F7)			
	En iyi: 4.794×10^{-10}	En iyi: 1.725×10^{4}	En iyi: 2771
	En kötü: 96.65	En kötü: 5.567×10^{4}	En kötü: 2.069×10^{4}
F1 Sphere	Ortalama: 3.078	Ortalama: 3.67×10^{4}	Ortalama: 1.128×10^{4}
	Std. sapma: 12.42	Std. sapma: 8553	Std. sapma: 3735
	Medyan süre: 0.01379 s	Medyan süre: 0.005513 s	Medyan süre: 0.01193 s
	En iyi: 7.989×10^{-7}	En iyi: 90.45	En iyi: 26.93
	En kötü: 2.772	En kötü: 2.192×10^{9}	En kötü: 6441
F2 Schwefel	Ortalama: 0.2129	Ortalama: 8.319×10^{7}	Ortalama: 185.4
2.22	Std. sapma: 0.4244	Std. sapma: 3.658×10^{8}	Std. sapma: 711.3
	Medyan süre: 0.01567 s	Medyan süre: 0.008007 s	Medyan süre: 0.01178 s
	En iyi: 3.204×10^{-9}	En iyi: 4.442×10^{4}	En iyi: 4.152×10^{4}
	En kötü: 9740	En kötü: 1.24×10^{5}	En kötü: 1.22×10^{5}
F3 Schwefel	Ortalama: 237.8	Ortalama: 7.943×10^{4}	Ortalama: 7.589×10^{4}
1.2	Std. sapma: 1125	Std. sapma: 1.84×10^{4}	Std. sapma: 1.631×10^{4}
	Medyan süre: 0.008233 s	Medyan süre: 0.003734 s	Medyan süre: 0.006859 s
	En iyi: 1.504×10^{-7}	En iyi: 66.54	En iyi: 73.54
	En kötü: 11.28	En kötü: 96.86	En kötü: 96.86
F4 Schwefel	Ortalama: 0.7973	Ortalama: 88.51	Ortalama: 90.94
2.21	Std. sapma: 1.714	Std. sapma: 5.607	Std. sapma: 4.142
	Medyan süre: 0.006398 s	Medyan süre: 0.002547 s	Medyan süre: 0.005817 s
	En iyi: 28.95	En iyi: 2.617×10^{7}	En iyi: 1.88×10^{6}
	En kötü: 1.056×10^{5}	En kötü: 2.649×10^{8}	En kötü: 7.884×10^{7}
F5 Rosenbrock	Ortalama: 1127	Ortalama: 9.89×10^{7}	Ortalama: 2.912×10^{7}
	Std. sapma: 1.056×10^{4}	Std. sapma: 4.607×10^{7}	Std. sapma: 1.57×10^{7}
	Medyan süre: 0.008323 s	Medyan süre: 0.00439 s	Medyan süre: 0.007724 s

Devamı sonraki sayfada

Tablo 2 – devamı

Fonksiyon	WO	POS	ACO
	En iyi: 0	En iyi: 1.712×10^4	En iyi: 3249
	En kötü: 42	En kötü: 6.123×10^4	En kötü: 2.34×10^4
F6 Step	Ortalama: 2.5	Ortalama: 3.575×10^4	Ortalama: 1.181×10^4
	Std. sapma: 7.132	Std. sapma: 8683	Std. sapma: 3561
	Medyan süre: 0.007244 s	Medyan süre: 0.003149 s	Medyan süre: 0.006282 s
	En iyi: 0.005393	En iyi: 7.385×10^8	En iyi: 3.154×10^8
	En kötü: 4.336×10^5	En kötü: 8.591×10^9	En kötü: 3.779×10^9
F7 Quartic	Ortalama: 4633	Ortalama: 4.258×10^9	Ortalama: 1.272×10^9
	Std. sapma: 4.337×10^4	Std. sapma: 1.681×10^9	Std. sapma: 6.532×10^8
	Medyan süre: 0.009031 s	Medyan süre: 0.004956 s	Medyan süre: 0.008021 s
Çok tepeli fonksiyonlar (F8–F13)			
	En iyi: −7789	En iyi: −7344	En iyi: −5105
	En kötü: −2134	En kötü: −4190	En kötü: −2390
F8 Schwefel 2.26	Ortalama: −3460	Ortalama: −5726	Ortalama: −3392
	Std. sapma: 928.5	Std. sapma: 715.7	Std. sapma: 559.3
	Medyan süre: 0.007317 s	Medyan süre: 0.003529 s	Medyan süre: 0.006649 s
	En iyi: 3.675×10^{-9}	En iyi: 288	En iyi: 242.6
	En kötü: 146	En kötü: 451	En kötü: 413.7
F9 Rastrigin	Ortalama: 2.879	Ortalama: 375.9	Ortalama: 324.3
	Std. sapma: 15.5	Std. sapma: 36.58	Std. sapma: 27.82
	Medyan süre: 0.007749 s	Medyan süre: 0.003985 s	Medyan süre: 0.007093 s
	En iyi: 1.338×10^{-5}	En iyi: 17.38	En iyi: 12.35
	En kötü: 3.691	En kötü: 20.68	En kötü: 20.71
F10 Ackley	Ortalama: 0.2538	Ortalama: 20.1	Ortalama: 18.42
	Std. sapma: 0.607	Std. sapma: 0.5688	Std. sapma: 1.916
	Medyan süre: 0.01048 s	Medyan süre: 0.006594 s	Medyan süre: 0.009975 s
	En iyi: 1.181×10^{-10}	En iyi: 128.7	En iyi: 52.5
	En kötü: 11.63	En kötü: 531.7	En kötü: 220.4
F11 Griewank	Ortalama: 0.561	Ortalama: 320	Ortalama: 106.5
	Std. sapma: 1.231	Std. sapma: 77.4	Std. sapma: 31.11
	Medyan süre: 0.009479 s	Medyan süre: 0.005419 s	Medyan süre: 0.008727 s
	En iyi: 0.1766	En iyi: 2.866×10^7	En iyi: 4.059×10^6
	En kötü: 5.392	En kötü: 5.203×10^8	En kötü: 3.828×10^8
F12 Penalized 1	Ortalama: 1.157	Ortalama: 1.879×10^8	Ortalama: 7.592×10^7
	Std. sapma: 0.5741	Std. sapma: 9.329×10^7	Std. sapma: 6.763×10^7
	Medyan süre: 0.01374 s	Medyan süre: 0.009702 s	Medyan süre: 0.0133 s
	En iyi: 2.369	En iyi: 7.835×10^7	En iyi: 1.806×10^7
	En kötü: 50.6	En kötü: 1.176×10^9	En kötü: 6.201×10^8
F13 Penalized 2	Ortalama: 3.915	Ortalama: 3.999×10^8	Ortalama: 1.528×10^8
	Std. sapma: 4.902	Std. sapma: 2.215×10^8	Std. sapma: 1.018×10^8
	Medyan süre: 0.0126 s	Medyan süre: 0.008618 s	Medyan süre: 0.01188 s
Sabit boyutlu çok tepeli fonksiyonlar (F14–F23)			
	En iyi: 0.998	En iyi: 0.998	En iyi: 0.998
	En kötü: 16.44	En kötü: 20.21	En kötü: 16.45
F14 Foxholes	Ortalama: 6.535	Ortalama: 3.849	Ortalama: 5.353
	Std. sapma: 3.444	Std. sapma: 3.865	Std. sapma: 3.605
	Medyan süre: 0.00935 s	Medyan süre: 0.006552 s	Medyan süre: 0.009232 s
	En iyi: 0.00592	En iyi: 0.005437	En iyi: 0.004373
	En kötü: 0.1316	En kötü: 0.1285	En kötü: 0.09887
F15 Kowalik	Ortalama: 0.03691	Ortalama: 0.0585	Ortalama: 0.02601
	Std. sapma: 0.02265	Std. sapma: 0.03518	Std. sapma: 0.02265
	Medyan süre: 0.008102 s	Medyan süre: 0.005234 s	Medyan süre: 0.008094 s

Devamı sonraki sayfada

Tablo 2 – devamı

Fonksiyon	**WO**	**POS**	**ACO**
	En iyi: −1.032	En iyi: −1.032	En iyi: −1.032
	En kötü: −0.9906	En kötü: −1.026	En kötü: −0.2155
F16 Six-hump Camel	Ortalama: −1.028	Ortalama: −1.031	Ortalama: −1.023
	Std. sapma: 0.00759	Std. sapma: 0.0007045	Std. sapma: 0.08161
	Medyan süre: 0.004477 s	Medyan süre: 0.001905 s	Medyan süre: 0.00468 s
	En iyi: 0.3979	En iyi: 0.3979	En iyi: 0.3979
	En kötü: 0.6619	En kötü: 12.72	En kötü: 0.3979
F17 Branin	Ortalama: 0.4146	Ortalama: 0.6505	Ortalama: 0.3979
	Std. sapma: 0.04435	Std. sapma: 1.522	Std. sapma: 4.873×10^{-7}
	Medyan süre: 0.004559 s	Medyan süre: 0.002001 s	Medyan süre: 0.004659 s
	En iyi: 3	En iyi: 3	En iyi: 3
	En kötü: 3.993	En kötü: 84.94	En kötü: 86.1
F18 Goldstein-Price	Ortalama: 3.107	Ortalama: 11.56	Ortalama: 8.591
	Std. sapma: 0.184	Std. sapma: 24.66	Std. sapma: 17.84
	Medyan süre: 0.005224 s	Medyan süre: 0.002675 s	Medyan süre: 0.005251 s
	En iyi: −3.862	En iyi: −3.863	En iyi: −3.863
	En kötü: −2.986	En kötü: −2.664	En kötü: −1.001
F19 Hartmann 3D	Ortalama: −3.768	Ortalama: −3.816	Ortalama: −3.834
	Std. sapma: 0.1447	Std. sapma: 0.1672	Std. sapma: 0.2862
	Medyan süre: 0.008336 s	Medyan süre: 0.005525 s	Medyan süre: 0.008116 s
	En iyi: −3.307	En iyi: −3.322	En iyi: −3.322
	En kötü: −2.194	En kötü: −1.255	En kötü: −3.191
F20 Hartmann 6D	Ortalama: −3.108	Ortalama: −3.039	Ortalama: −3.277
	Std. sapma: 0.1753	Std. sapma: 0.4329	Std. sapma: 0.05792
	Medyan süre: 0.008287 s	Medyan süre: 0.005498 s	Medyan süre: 0.008248 s
	En iyi: −9.559	En iyi: −10.14	En iyi: −10.15
	En kötü: −1.73	En kötü: −0.4973	En kötü: −2.196
F21 Shekel 5	Ortalama: −4.558	Ortalama: −5.507	Ortalama: −5.276
	Std. sapma: 1.557	Std. sapma: 3.252	Std. sapma: 3.529
	Medyan süre: 0.009906 s	Medyan süre: 0.007176 s	Medyan süre: 0.009805 s
	En iyi: −10.13	En iyi: −10.4	En iyi: −10.4
	En kötü: −1.957	En kötü: −0.9116	En kötü: −1.838
F22 Shekel 7	Ortalama: −4.403	Ortalama: −4.93	Ortalama: −6.751
	Std. sapma: 1.216	Std. sapma: 3.078	Std. sapma: 3.695
	Medyan süre: 0.009915 s	Medyan süre: 0.007203 s	Medyan süre: 0.009829 s
	En iyi: −10.12	En iyi: −10.49	En iyi: −10.54
	En kötü: −1.718	En kötü: −1.46	En kötü: −1.809
F23 Shekel 10	Ortalama: −4.478	Ortalama: −4.733	Ortalama: −6.635
	Std. sapma: 1.651	Std. sapma: 3.1	Std. sapma: 3.9
	Medyan süre: 0.009745 s	Medyan süre: 0.007126 s	Medyan süre: 0.01003 s

Kaynaklar

[1] Muxuan Han, Zunfeng Du, Kum Fai Yuen, Haitao Zhu, Yancang Li, and Qiuyu Yuan. Walrus optimizer: A novel nature-inspired metaheuristic algorithm. *Expert systems with applications*, 239:122413, 2024.